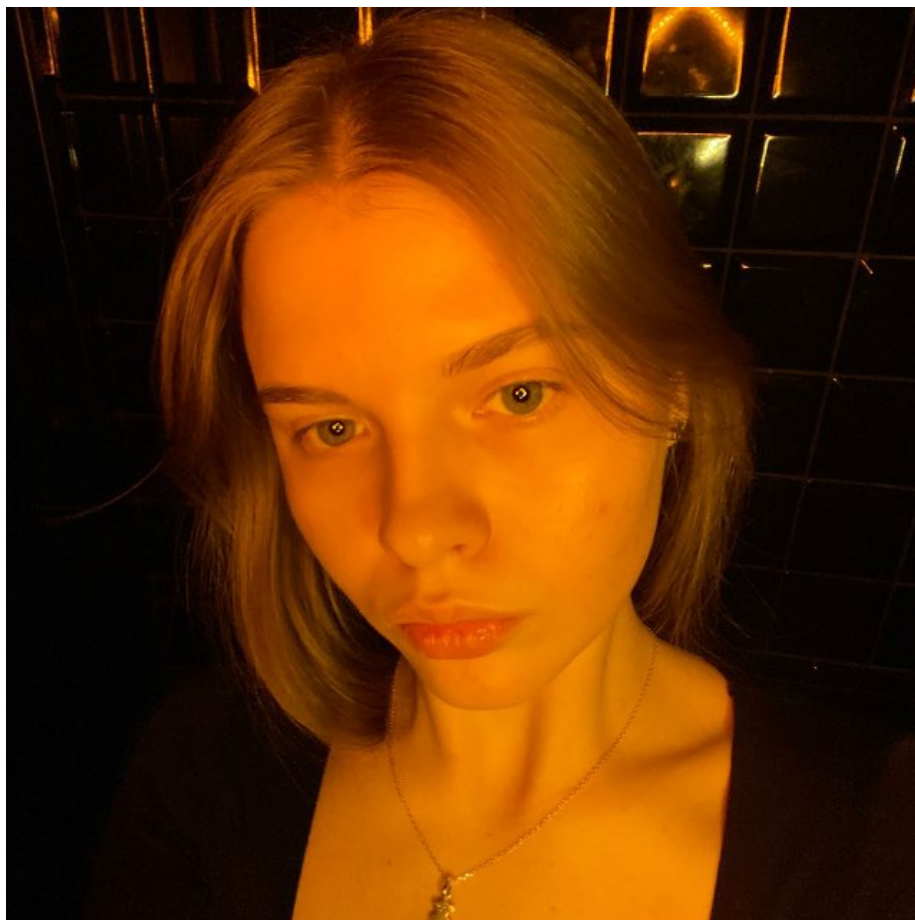

title: Лабораторная работа 8 license: CC BY date: 2026-05-16 author: Еремина Оксана Андреевна —

- Еремина Оксана Андреевна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236056@rudn.ru



Вводная часть

Цель

- Изучить дискретно-событийный подход к имитационному моделированию
- Реализовать стохастическую SIR-модель на языке Julia
- Провести анализ влияния параметров модели
- Сравнить стохастическую и детерминированную версии

Что такое SIR-модель?

SIR – классическая эпидемиологическая модель:

Символ	Состояние	Описание
S	Susceptible	Восприимчивые к заболеванию
I	Infected	Инфицированные и заразные
R	Recovered	Переболевшие (выздоровевшие)

Параметры модели и R_0

Параметр	Значение	Смысл
β	0.05	Вероятность заражения при контакте
c	10.0	Частота контактов (1/время)
γ	0.25	Интенсивность выздоровления

Дискретно-событийный подход (DES)

Особенности:

- Время продвигается от события к событию
- Агенты действуют независимо (конкурентно)
- Случайные интервалы времени (экспоненциальное распределение)

События в модели:

1. Контакт между индивидами
2. Заражение (с вероятностью β)
3. Выздоровление (через случайное время)

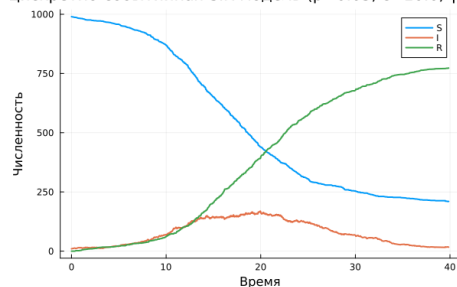
Выполнение лабораторной работы

Генерация нужных файлов

Скачала необходимые пакеты, сгенерировала нужные файлы (jupyter notebook, чистый код и quarto)

Результаты

Дискретно-событийная SIR модель ($\beta=0.05$, $c=10.0$, $\gamma=$



Анализ чувствительности - варьирование β

β	Пик инфицированных	Время пика	Итоговые переболевшие
0.03	87	28.5	623
0.05	174	17.9	751
0.07	289	12.3	823

Вывод: Чем выше β , тем быстрее и сильнее эпидемия.

Анализ чувствительности - варьирование и γ

Варьирование c (частота контактов)

c	Пик инфицированных	Время пика	Итоговые переболевшие
5.0	98	25.3	645
10.0	174	17.9	751
15.0	267	13.8	812

Варьирование γ (интенсивность выздоровления)

γ	Пик инфицированных	Время пика	Итоговые переболевшие
0.15	267	21.4	845
0.25	174	17.9	751
0.35	112	14.2	623

Сравнение версий (стохастическая и детерминированная)

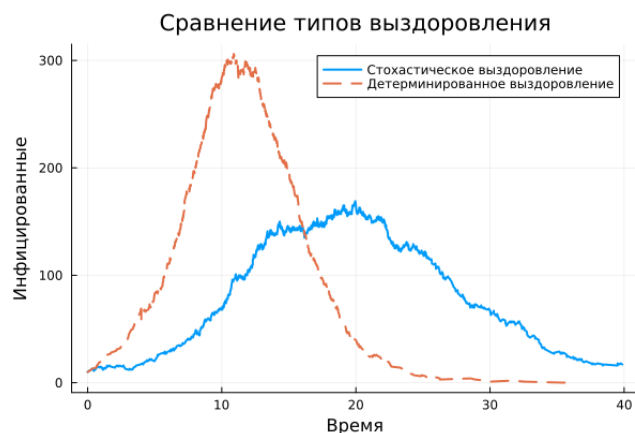


Figure 1: Сравнение

Выводы

1. Чувствительность к параметрам:

- $\uparrow \beta$ или $\uparrow c \rightarrow \uparrow$ пик I , $\downarrow$ время пика
- $\uparrow \gamma \rightarrow \downarrow$ пик I

2. Сравнение версий:

- Детерминированная $\rightarrow$ гладкая кривая
- Стохастическая $\rightarrow$ реалистична для малых популяций

3. Модель работоспособна и пригодна для имитации эпидемий

4. $R_0 = 2.0 \rightarrow$ эпидемия распространяется (подтверждено)

Цель достигнута. Модели M/M/c и Росса успешно реализованы на Julia с использованием пакета ConcurrentSim.